

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación II

Manual de usuario

Profesor: **Blanca Guadalupe Estrada Rentería**

3-B

Integrantes:

Vladimir Suárez Vega

Diana Valeria Zermeño Ojeda

Paola Sarahi Zermeño Ojeda

Sistema de Estacionamiento **Plaza Parking**

Manual de usuario

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto del sistema **Plaza Parking**, una aplicación de consola desarrollada en C++ para la gestión de un estacionamiento. El sistema permite el control de ingreso y salida de vehículos, la administración de espacios disponibles, la generación de tickets y la gestión administrativa del estacionamiento.

Este manual está dirigido tanto a **usuarios generales** como al **administrador del sistema**.

2. Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows
- C++ versión 15.0.0 o superior
- Consola de comandos
- Archivos del sistema generados automáticamente en la primera ejecución

3. Inicio del sistema

Al ejecutar el programa por primera vez se debe ejecutar el archivo “iniciarArchivosCont.cpp”, este será el encargado de crear los archivos contadores de vehículos (Autos, motos, y pick-up y camiones), además de el archivo contador de folios, mismos que empezarán a partir del número 1000.

NOTA: Es importante aclarar que el archivo “iniciarArchivosCont.cpp” únicamente se debe ejecutar la primera vez que se inicie el programa, las siguientes que se inicie ya no será necesario, esto debido a que, los archivos ya estarán creados y podrían existir pérdidas de información si se llegará a ejecutarlo, ya que, reiniciaría los archivos contadores.

Posteriormente se ejecutará el programa principal, este viene en la ejecución del archivo “main.cpp”, este es el programa que se deberá ejecutar siempre que se quiera

iniciar el sistema de estacionamiento. Al realizar la ejecución se realizan las siguientes acciones automáticamente:

- Verifica la existencia del archivo encargado de manejar los espacios de estacionamiento del sistema.
- En caso de no existir, crea el "cascarón" de este, por otro lado, si ya existe, únicamente lo mantiene listo para usarse.
- Muestra el menú principal del estacionamiento.

4. Menú Principal

Al iniciar el sistema, se muestra el siguiente menú:

- **[1] Ingresar al estacionamiento**
- **[2] Salir del estacionamiento**
- **[3] Administrador**

El usuario deberá ingresar el número correspondiente a la opción deseada.

5. Opción 1: Ingresar al estacionamiento (Usuario)

Esta opción permite registrar el ingreso de un vehículo al estacionamiento.

Funciones principales:

- Registro del tipo de vehículo (Auto, Moto o Pick-Up/Camión).
- Mostrar las opciones de tarifas disponibles (Horas, días y pensión/mes).
- Asignación automática de un espacio disponible.
- Preguntar al usuario si tiene un código de convenio con alguna empresa asociada con el estacionamiento, en caso afirmativo, pedir su ingreso y comprobar que sea verdadero.
- Generación de un **ticket de entrada** con número de folio.

El usuario deberá conservar su ticket, ya que será requerido para la salida.

6. Opción 2: Salir del estacionamiento

Esta opción permite al usuario retirar su vehículo del estacionamiento.

Pasos:

1. Seleccionar la opción **Salir del estacionamiento**.
2. Elegir una de las siguientes alternativas:
 - **Ingresar el número de folio del ticket.**
 - **Ticket o folio perdido.**

Salida con folio:

- El usuario ingresa el número de folio del ticket.
- El sistema verifica la validez del folio.
- Se calcula el tiempo de estancia.
- Se genera el **ticket de salida**, mostrando:
 - Duración de la estancia.
 - Monto a pagar.

Finalmente, el espacio ocupado se libera y queda disponible nuevamente.

Ticket perdido:

- El sistema indica al usuario que debe dirigirse a la oficina de ayuda del estacionamiento.

7. Opción 3: Administrador

Esta opción permite el acceso a funciones administrativas del sistema.

Acceso

- Se solicita un **código de administrador de 4 dígitos**.
- El usuario cuenta con **3 intentos** para ingresar el código correcto.
- Si se superan los intentos permitidos, el acceso es denegado.

El código por defecto utilizado para entrar a la sección de administrador es “0123”, este es el código que deberá ingresarse. Cabe aclarar que este es solo el código por defecto y es posible cambiarlo dependiendo de las exigencias del comprador.

Menú del Administrador

Una vez autenticado, se muestran las siguientes opciones:

- **[1] Administrar el sistema del estacionamiento**
- **[2] Volver a la pantalla principal**
- **[0] Apagar el sistema**

8. Administración del sistema

Dentro del panel de administración, el administrador puede:

- Consultar el estado de los espacios del estacionamiento.
- Revisar información de tickets.
- Visualizar reportes y facturación.
- Visualizar los convenios que se tienen con empresas.

Las funciones específicas dependen del módulo administrativo implementado en el sistema.

El sistema está preparado para incluir códigos de convenios del estacionamiento con organismos particulares o gubernamentales, estos mismos ofrecen descuentos dependiendo del acuerdo al que llegue el administrador/dueño del estacionamiento con la empresa en cuestión.

Para fines demostrativos se agregaron 3 códigos de convenios con empresas ficticias, “3578” para “MexaBank” con 10% de descuento, “1598” para “Sis/Secretaría de la Innovación Social” con 15% de descuento y “6482” para “Seguro/Seguros Automotrices” con 25% de descuento. Se hace énfasis en que estos códigos y empresa son solo con fines demostrativos y dependiendo de los acuerdos reales del estacionamiento se pueden agregar o eliminar cantidad de organismos, cambios en los códigos y en las cantidades de los descuentos.

9. Apagar el sistema

Para apagar el sistema:

1. Seleccionar la opción **[0] Apagar el sistema.**
2. Ingresar el **código de apagado de 4 dígitos.**

3. El usuario tiene un máximo de **3 intentos**.

Si el código es correcto, el sistema finaliza su ejecución de forma segura.

El código establecido por defecto para apagar el sistema es “0000”, este es el código que deberá ingresarse. Cabe aclarar que este es solo el código por defecto y es posible cambiarlo dependiendo de las exigencias del comprador.

10. Mensajes del sistema

El sistema proporciona mensajes claros para:

- Opciones inválidas.
- Códigos incorrectos.
- Errores en archivos.
- Confirmaciones de acciones.

Estos mensajes permiten al usuario interactuar de manera segura y controlada.

11. Recomendaciones de uso

- Conservar siempre el ticket de entrada.
- No forzar opciones fuera del menú.
- El administrador debe resguardar los códigos de acceso.
- Cerrar el sistema correctamente usando la opción de apagado.

12. Conclusión

El sistema **Plaza Parking** ofrece una solución funcional y segura para la gestión de un estacionamiento, permitiendo el control eficiente de vehículos, espacios y operaciones administrativas mediante una interfaz de consola sencilla y estructurada.

Este manual sirve como guía básica para el uso correcto del sistema.